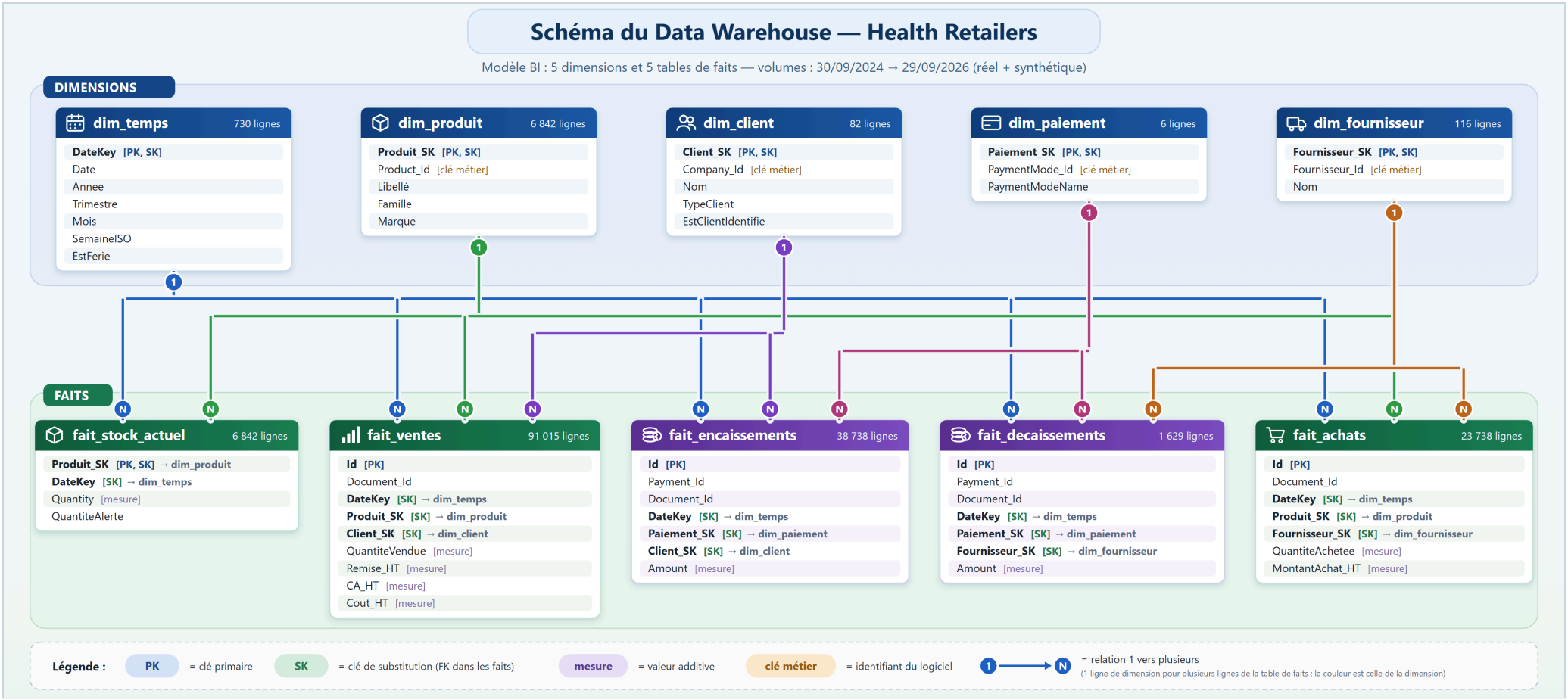
Schéma du Data Warehouse — Health Retailers

Modèle BI (version B) : 5 dimensions et 5 tables de faits — descriptif détaillé



Clés primaires (PK), clés de substitution (SK), clés métier et mesures. La couleur d'un lien est celle de la dimension d'origine. Volumes de la période chargée (30/09/2024 → 29/09/2026) : données réelles du 30/09/2024 → 30/04/2025, puis données synthétiques. Le détail de chaque table, des relations et des mesures figure dans les pages suivantes.

1. Présentation du modèle

Le Data Warehouse de Health Retailers est un **modèle dimensionnel en constellation** : cinq tables de faits partagent des dimensions communes. Chaque table de faits enregistre un processus métier (une vente, un encaissement, un achat, un décaissement, l'état du stock) au niveau de détail utile au cahier de spécification ; chaque dimension apporte le contexte d'analyse (quand, quoi, quel client, quel fournisseur, comment). Le modèle est symétrique : **cycle de vente** (`fait_ventes` + `fait_encaissements`, autour de `dim_client`) et **cycle d'achat** (`fait_achats` + `fait_decaissements`, autour de `dim_fournisseur`).

Élément	Choix retenu
Dimensions (5)	`dim_temps`, `dim_produit`, `dim_client`, `dim_fournisseur`, `dim_paiement`
Tables de faits (5)	`fait_ventes`, `fait_encaissements`, `fait_achats`, `fait_decaissements`, `fait_stock_actuel`
Clés	Chaque dimension (sauf `dim_temps`, dont la clé `DateKey` AAAAMMJJ est conservée) a une **clé de substitution (SK)** créée par le DWH : c'est sa clé primaire, et les tables de faits la portent en clé étrangère. L'identifiant du logiciel reste dans la dimension comme **clé métier**. Le schéma est le modèle cible : les CSV de dataset-dwh portent encore les identifiants du logiciel, les SK seront attribuées au chargement.
Règle de conservation d'une colonne	Une colonne n'est stockée que si elle est **exigée par le cahier** (KPI, filtre ou attribut cité) **et** qu'elle **ne peut pas être recalculée** à partir des autres colonnes du Data Warehouse. Tout le reste est calculé dans Power BI ou reste en zone ETL.
Principe des mesures	Une mesure est définie une seule fois dans Power BI ; les vues par produit, marque, client, période ou moyen de paiement sont obtenues par les dimensions et les filtres.
Période	Données réelles du 30/09/2024 → 30/04/2025 (7 mois), prolongées par des données synthétiques jusqu'au 29/09/2026 (2 ans au total).
Délimitation réel / synthétique	Par la date, sans colonne dédiée : toute donnée datée jusqu'au 30/04/2025 inclus est réelle ; toute donnée à partir du 01/05/2025 est synthétique.
Données externes	Météo (Open-Meteo) et indicateurs épidémiques (Réseau Sentinelles) : réservés au jeu ML de prévision de la demande, **hors du Data Warehouse**. Le calendrier français (jours fériés) est calculé dans `dim_temps`.
Machine Learning	Les jeux ML sont construits à partir des données nettoyées (zone ETL), pas à partir du Data Warehouse : retirer une colonne du DW n'enlève rien aux cas ML.

2. Vue d'ensemble des tables

Table	Type	Grain	Clé primaire	Clés étrangères	Col.	Lignes
`dim_temps`	Dimension	1 ligne = 1 date	DateKey	—	7	730
`dim_produit`	Dimension	1 ligne = 1 produit	Produit_SK	—	5	6 842
`dim_client`	Dimension	1 ligne = 1 client, y compris le client comptoir anonyme	Client_SK	—	5	82
`dim_fournisseur`	Dimension	1 ligne = 1 fournisseur	Fournisseur_SK	—	3	116
`dim_paiement`	Dimension	1 ligne = 1 moyen de paiement	Paiement_SK	—	3	6
`fait_ventes`	Fait	1 produit vendu dans 1 document à 1 date	Id	DateKey, Produit_SK, Client_SK	9	91 015
`fait_achats`	Fait	1 produit acheté dans 1 facture fournisseur à 1 date	Id	DateKey, Produit_SK, Fournisseur_SK	7	23 738
`fait_stock_actuel`	Fait (snapshot)	1 produit à la date de snapshot	Produit_SK	Produit_SK, DateKey	4	6 842
`fait_encaissements`	Fait	1 encaissement imputé à 1 vente réglée	Id	DateKey, Paiement_SK, Client_SK	7	38 738
`fait_decaissements`	Fait	1 décaissement imputé à 1 facture fournisseur réglée	Id	DateKey, Paiement_SK, Fournisseur_SK	7	1 629

fait_ventes : 25 743 lignes réelles et 65 272 synthétiques ; fait_achats : 6 980 lignes réelles et 16 758 synthétiques ; fait_encaissements : 38 142 encaissements (10 398 réels) sur 38 738 lignes ; fait_decaissements : 1 628 décaissements (501 réels) sur 1 629 lignes ; fait_stock_actuel : photo au 29/09/2026.

3. Relations

Toutes les relations vont d'une dimension (côté 1) vers une table de faits (côté N).

Dimension (1)	Table de faits (N)	Clé de jointure	Utilisation
`dim_temps`	`fait_ventes`	DateKey	Évolution du CA, des ventes, du panier ; croissance
`dim_temps`	`fait_stock_actuel`	DateKey	Date du snapshot de stock
`dim_temps`	`fait_achats`	DateKey	Évolution des achats
`dim_temps`	`fait_encaissements`	DateKey	Évolution des encaissements
`dim_temps`	`fait_decaissements`	DateKey	Évolution des paiements aux fournisseurs
`dim_produit`	`fait_ventes`	Produit_SK	Ventes et marge par produit, famille, marque
`dim_produit`	`fait_achats`	Produit_SK	Achats par produit, famille, marque ; quel produit vient de quel fournisseur
`dim_produit`	`fait_stock_actuel`	Produit_SK	Stock disponible, ruptures, stock faible par produit, famille, marque
`dim_client`	`fait_ventes`	Client_SK	Analyse des clients identifiés, clients actifs ; qui a acheté quoi et quand
`dim_client`	`fait_encaissements`	Client_SK	Montant payé par chaque client
`dim_fournisseur`	`fait_achats`	Fournisseur_SK	Achats par fournisseur
`dim_fournisseur`	`fait_decaissements`	Fournisseur_SK	Montant payé à chaque fournisseur
`dim_paiement`	`fait_encaissements`	Paiement_SK	Répartition des encaissements par moyen de paiement
`dim_paiement`	`fait_decaissements`	Paiement_SK	Répartition des décaissements par moyen de paiement
`fait_ventes`	`fait_encaissements`	Document_Id (dimension dégénérée)	Quelle vente chaque encaissement règle ; montant réglé par vente
`fait_achats`	`fait_decaissements`	Document_Id (dimension dégénérée)	Quelle facture fournisseur chaque décaissement règle ; montant réglé par facture

> Les tables de faits ne sont **pas reliées entre elles** : une analyse croisée (par exemple ventes et stock d'un même produit) passe par la dimension commune, ici `dim_produit`. Seule exception : `Document_Id`, dimension dégénérée qui relie un encaissement à sa vente (`fait_ventes`) et un décaissement à sa facture fournisseur (`fait_achats`). Dans Power BI, on filtre les deux visuels sur le même `Document_Id`, ou l'on crée une relation plusieurs-à-plusieurs sur cette colonne (filtre dans un seul sens). Les deux tables de paiements ne sont jamais reliées entre elles : la trésorerie nette se calcule par mesure (encaissements − décaissements), à travers `dim_temps` et `dim_paiement`.

4. Dictionnaire des données

Légende : **PK** clé primaire · **SK** clé de substitution (clé étrangère dans les tables de faits) · **clé métier** identifiant du logiciel · **mesure** valeur additive.

dim_temps DIMENSION

Colonne	Rôle	Description
DateKey	**PK**, **SK**	Clé de la date au format AAAAMMJJ (ex. 20250430).
Date	attribut	Date calendaire.
Annee	attribut	Année civile.
Trimestre	attribut	Trimestre (1 à 4) ; vues trimestrielles de la direction (§6.1).
Mois	attribut	Numéro du mois (1 à 12).
SemaineISO	attribut	Numéro de semaine ISO 8601 (granularité de la prévision ML).
EstFerie	attribut	Jour férié français (fêtes fixes et fêtes mobiles calculées à partir de Pâques). Remplace une source externe de calendrier.

dim_produit DIMENSION

Colonne	Rôle	Description
Produit_SK	**PK**, **SK**	Clé de substitution du DWH (numéro technique 1…N, -1 pour la ligne NON RENSEIGNE) : clé primaire de la dimension Produit, indépendante du logiciel source.
Product_Id	clé métier	Identifiant numérique du produit dans le logiciel (référentiel ProductStocks).
Libellé	attribut	Nom du produit (export Produits, sinon dernier libellé connu dans les événements ou les lignes de vente).
Famille	attribut	Catégorie du produit ; NON RENSEIGNE si inconnue.
Marque	attribut	Marque (export Produits, ou déduite du début du libellé) ; NON RENSEIGNE si inconnue.

dim_client DIMENSION

Colonne	Rôle	Description
Client_SK	**PK**, **SK**	Clé de substitution du DWH (numéro technique 1…N, -1 pour la ligne NON RENSEIGNE) : clé primaire de la dimension Client, indépendante du logiciel source.
Company_Id	clé métier	Identifiant de la société dans le logiciel (CompaniesList) ; 2 = client comptoir anonyme, -1 = client non renseigné.
Nom	attribut	Nom du client, pour l'affichage dans le dashboard Clients.
TypeClient	attribut	PARTICULIER, B2B (laboratoires), COMPTOIR_ANONYME (client de passage, Company_Id = 2) ou NON RENSEIGNE. Axe « type client » du cahier (§6, §10).
EstClientIdentifie	attribut	false pour le client comptoir anonyme et la ligne -1 : filtre de tous les KPI clients. Gardé bien que théoriquement déductible : il porte une règle métier (quels clients sont anonymes), définie une seule fois.

> Types : NON RENSEIGNE (34), PARTICULIER (29), B2B (18), COMPTOIR_ANONYME (1).

dim_fournisseur DIMENSION

Colonne	Rôle	Description
Fournisseur_SK	**PK**, **SK**	Clé de substitution du DWH (numéro technique 1…N, -1 pour la ligne NON RENSEIGNE) : clé primaire de la dimension Fournisseur, indépendante du logiciel source.
Fournisseur_Id	clé métier	Identifiant de la société fournisseur dans le logiciel (CompaniesList) ; -1 = fournisseur non renseigné.
Nom	attribut	Nom du fournisseur (fichier Fournisseurs quand le code y existe, sinon CompaniesList), pour l'affichage dans les dashboards Achats et Paiements.

> 115 fournisseurs, dont 21 cités par des factures ou des paiements mais absents de la liste des sociétés (« FOURNISSEUR INCONNU <id> »).

dim_paiement DIMENSION

Colonne	Rôle	Description
Paiement_SK	**PK**, **SK**	Clé de substitution du DWH (numéro technique 1…N, -1 pour la ligne NON RENSEIGNE) : clé primaire de la dimension Paiement, indépendante du logiciel source.
PaymentMode_Id	clé métier	Identifiant du moyen de paiement : 11 Espèces, 5 Carte bancaire, 1 Chèque, 7 Crédit (paiement différé), 21 Jetons, -1 Non renseigné.
PaymentModeName	attribut	Libellé affiché dans les graphiques et les filtres du dashboard Paiements (§9 : « Libellé / type de moyen »).

fait_ventes FAIT

Colonne	Rôle	Description
Id	**PK**	Identifiant de la ligne de document source.
Document_Id	dimension dégénérée	Identifiant du document (ticket, bon de livraison, facture) : permet de compter les ventes et de calculer le panier moyen, sans dimension Document.
DateKey	**SK** → dim_temps	Date du document.
Produit_SK	**SK** → dim_produit	Produit vendu.
Client_SK	**SK** → dim_client	Client de la transaction ; -1 si non renseigné.
QuantiteVendue	**mesure**	Quantité vendue, négative pour un retour ou un avoir.
Remise_HT	**mesure**	Montant total de la remise HT accordée sur la ligne (cité par le cahier, §9).
CA_HT	**mesure**	Chiffre d'affaires HT de la ligne, remises déduites, signé (négatif pour un retour).
Cout_HT	**mesure**	Coût d'achat HT = quantité × coût unitaire à la date de la vente (coût moyen pondéré du mouvement de stock, à défaut prix d'achat du produit), calculé dans l'ETL. Vide si aucun coût n'est connu.

Exemple réel — Document_Id 15 (ticket VC0013/24) : 3 lignes, CA HT = 86,05 + 34,96 + 34,96 = 155,97 € ; coût HT = 134,89 € ; marge HT = 21,08 €. Il compte pour **1 vente** (91 015 lignes = 42 148 ventes). Lignes chargées : ventes comptoir, bons de livraison, factures client et retours validés ; brouillons, lignes de commentaire et factures qui regroupent des bons de livraison déjà comptés sont exclus.

fait_achats FAIT

Colonne	Rôle	Description
Id	**PK**	Identifiant de la ligne de document source.
Document_Id	dimension dégénérée	Identifiant de la facture (ou de l'avoir) fournisseur : permet de compter les factures fournisseurs.
DateKey	**SK** → dim_temps	Date de la facture fournisseur.
Produit_SK	**SK** → dim_produit	Produit acheté.
Fournisseur_SK	**SK** → dim_fournisseur	Fournisseur de la facture ; -1 si la transaction ne cite aucune société.
QuantiteAchetee	**mesure**	Quantité achetée, négative pour un avoir fournisseur.
MontantAchat_HT	**mesure**	Montant HT de la ligne après remise, signé (négatif pour un avoir). Le prix unitaire n'est pas stocké : il se recalcule (montant / quantité).

3 145 factures et avoirs fournisseurs (dont 14 à montant négatif : avoirs et factures de correction), 3 155 130 € HT d'achats. 379 produits sont achetés chez plusieurs fournisseurs : le lien produit → fournisseur passe donc par cette table, pas par `dim_produit`. Seuls les documents validés sont chargés ; aucune facture fournisseur ne regroupe d'autres documents.

fait_stock_actuel FAIT · SNAPSHOT

Colonne	Rôle	Description
Produit_SK	**PK**, **SK** → dim_produit	Produit (une ligne par produit).
DateKey	**SK** → dim_temps	Date de la photo du stock (fin de la période chargée).
Quantity	**mesure**	Quantité en stock selon le logiciel ; peut être négative quand une vente est enregistrée avant ou sans la réception de la marchandise (le logiciel l'autorise pour les ventes comptoir et les bons de livraison).
QuantiteAlerte	seuil	Seuil d'alerte de stock choisi par le magasin pour le produit (export Produits, sinon paramètre par défaut du logiciel = 5). Stocké à côté de la quantité : le stock faible se calcule dans la même table. Non additif, non calculable ; une seule valeur par produit (une ligne par produit).

Au snapshot : 1 834 produits à 0, 2 472 en stock faible, 308 à stock négatif. Rupture et stock faible ne sont **pas stockés** : mesures Power BI à partir de `Quantity` et `QuantiteAlerte`, dans la même table (§9). Seuils d'alerte les plus fréquents : 5 (3 868 produits), 1 (2 970 produits).

fait_encaissements FAIT

Colonne	Rôle	Description
Id	**PK**	Clé technique de la ligne d'imputation (un paiement qui règle plusieurs documents a plusieurs lignes).
Payment_Id	dimension dégénérée	Numéro du paiement dans le logiciel : Nombre de paiements = DISTINCTCOUNT(Payment_Id).
Document_Id	dimension dégénérée	Vente réglée, même clé que fait_ventes : répond à « quelle vente ce paiement règle-t-il ? » ; -1 si aucune imputation.
DateKey	**SK** → dim_temps	Date de l'encaissement.
Paiement_SK	**SK** → dim_paiement	Moyen de paiement ; -1 si non renseigné.
Client_SK	**SK** → dim_client	Client qui paie (y compris le client comptoir anonyme).
Amount	**mesure**	Montant TTC réellement versé et imputé à ce document ; la somme des lignes d'un paiement est exactement le montant payé. Valeur de base non recalculable : elle diffère du CA ou des achats (impayés, paiements fractionnés ou différés, TVA).

Montant encaissé : 3 007 313 € sur 38 142 encaissements (dont 36 041 au comptoir, client de clé métier Company_Id = 2). 37 264 encaissements (98 %) n'ont pas de moyen renseigné : le logiciel ne le saisit que pendant les premières semaines (sept.-oct. 2024). Aucun montant négatif : l'argent rendu lors d'un retour n'est pas un paiement dans la source.

fait_decaissements FAIT

Colonne	Rôle	Description
Id	**PK**	Clé technique de la ligne d'imputation (un paiement qui règle plusieurs documents a plusieurs lignes).
Payment_Id	dimension dégénérée	Numéro du paiement dans le logiciel : Nombre de paiements = DISTINCTCOUNT(Payment_Id).
Document_Id	dimension dégénérée	Facture fournisseur réglée, même clé que fait_achats : répond à « quelle facture ce paiement règle-t-il ? ».
DateKey	**SK** → dim_temps	Date du décaissement.
Paiement_SK	**SK** → dim_paiement	Moyen de paiement ; -1 si non renseigné.
Fournisseur_SK	**SK** → dim_fournisseur	Fournisseur payé.
Amount	**mesure**	Montant TTC réellement versé et imputé à ce document ; la somme des lignes d'un paiement est exactement le montant payé. Valeur de base non recalculable : elle diffère du CA ou des achats (impayés, paiements fractionnés ou différés, TVA).

Montant payé aux fournisseurs : 1 976 938 € sur 1 628 décaissements. **Imputation (deux tables) :** 39 706 paiements règlent un seul document, 58 en règlent plusieurs (montant réparti selon TransactionPayments, puis au prorata du total TTC quand une facture client regroupe des bons de livraison), 6 n'ont pas de document chargé (Document_Id = -1). Le client ou le fournisseur du paiement est toujours celui du document réglé.

5. Mesures et KPI (Power BI)

Mesure / KPI	Formule	Tables	Dashboards
CA HT	`SUM(CA_HT)`	fait_ventes	Synthèse, Commercial, Clients
Quantité vendue	`SUM(QuantiteVendue)`	fait_ventes	Commercial
Nombre de ventes	`COUNT(DISTINCT Document_Id)`	fait_ventes	Synthèse, Clients

Panier moyen	`CA HT / Nombre de ventes`	fait_ventes	Synthèse, Commercial, Clients
Taux de croissance du CA	`(CA_N – CA_N-1) / CA_N-1 × 100`	fait_ventes + dim_temps	Synthèse
Marge HT	`SUM(CA_HT) – SUM(Cout_HT), lignes sans coût exclues`	fait_ventes	Commercial
Clients actifs	`DISTINCTCOUNT(Client_SK) avec au moins une vente, filtre EstClientIdentifie = true`	fait_ventes + dim_client	Clients
Stock disponible	`SUM(Quantity)`	fait_stock_actuel	Stock
Produits en rupture	`COUNT(Produit_SK) où Quantity = 0`	fait_stock_actuel	Stock
Produits en stock faible	`COUNT(Produit_SK) où 0 < Quantity ≤ QuantiteAlerte`	fait_stock_actuel	Stock
Montant encaissé	`SUM(Amount)`	fait_encaissements	Paiements
Montant payé par client	`Montant encaissé par Client_SK, filtre EstClientIdentifie = true`	fait_encaissements + dim_client	Paiements, Clients
Montant payé aux fournisseurs	`SUM(Amount)`	fait_decaissements + dim_fournisseur	Paiements, Achats
Nombre d'encaissements / de décaissements	`DISTINCTCOUNT(Payment_Id)`	fait_encaissements / fait_decaissements	Paiements
Montant réglé d'une vente / d'une facture	`SUM(Amount) par Document_Id`	fait_encaissements / fait_decaissements	Paiements, Clients, Achats
Trésorerie nette	`Montant encaissé – Montant payé aux fournisseurs`	fait_encaissements + fait_decaissements	Paiements
Achats HT	`SUM(MontantAchat_HT)`	fait_achats	Achats
Quantité achetée	`SUM(QuantiteAchetee)`	fait_achats	Achats
Nombre de factures fournisseurs	`COUNT(DISTINCT Document_Id)`	fait_achats	Achats
Prix d'achat moyen	`Achats HT / Quantité achetée`	fait_achats	Achats

6. Différences avec le modèle précédent (version A)

Élément retiré	Raison
dim_document	Document_Id est gardé directement dans fait_ventes ; aucun KPI n'analyse le type ou le statut du document.
dim_geographie, dim_utilisateur	Analyses géographique et par utilisateur hors périmètre BI.
fait_stock_hebdo, fait_stock_mouvements	Pas d'historique de stock dans le BI ; les mouvements restent en source / ETL.
dim_temps : météo, épidémies, vacances, AnneeMois, NomJour, Saison…	Météo et épidémies réservées au ML ; vacances non retenues ; le reste se déduit de la date.
dim_produit : codes, prix, TVA, coût moyen pondéré…	Aucun KPI ne les utilise ; prix et coût servent dans l'ETL au calcul de CA_HT et Cout_HT.
dim_client : Code, Solde, Ville, Geo_Id	Code = clé de jointure de l'ETL ; aucun KPI n'utilise le solde ni la ville.
dim_paiement : EstEspeces, EstDiffere, ligne « Inconnu (4) »	Déductibles du moyen de paiement ; la ligne 4 n'est utilisée par aucun paiement.
fait_ventes : CA_TTC, Marge_HT, CoutUnitaire, Signe, taux de remise, colonnes brutes	Recalculables ou non utilisées par les KPI ; la marge devient une mesure.
fait_stock_actuel : EnRupture, StockFaible, ValeurStock_HT, rotation, couverture…	Rupture et stock faible deviennent des mesures ; les autres ne sont pas des KPI du cahier.
paiements : UsedAmount, heure, caisse	UsedAmount = Amount à 99,9 % ; aucun KPI n'utilise les autres colonnes.

7. Ajouts au modèle B (achats, fournisseurs, encaissements et décaissements)

Élément	Raison

dim_fournisseur	Nouvelle dimension : savoir quel fournisseur est payé et chez qui un produit est acheté.
fait_achats	Nouveau fait : achats par fournisseur, produit et période ; quel produit vient de quel fournisseur.
fait_paiements séparé en fait_encaissements et fait_decaissements	La table donne le sens du paiement : plus d'indicateur EstPaiementFournisseur ni de clé « sans objet » (-1) ; chaque table ne porte que la partie concernée (client ou fournisseur) et le document qu'elle règle.
fait_encaissements : Client_SK ; fait_decaissements : Fournisseur_SK	Montant payé par chaque client (y compris le client comptoir anonyme) et à chaque fournisseur.
Clés de substitution : Produit_SK, Client_SK, Fournisseur_SK, Paiement_SK	Clés primaires des dimensions, portées en clés étrangères par les faits : le DWH ne dépend plus des identifiants du logiciel, conservés comme clés métier.
Grain « 1 paiement imputé à 1 document », Payment_Id, Document_Id	Le cahier demande quelle vente ou facture chaque paiement règle ; un paiement qui règle plusieurs documents est réparti sur plusieurs lignes, sans table pont.
QuantiteAlerte : de dim_produit vers fait_stock_actuel	Le seuil est stocké à côté de la quantité ; le stock faible se calcule dans une seule table.

8. Règles de chargement et limites

- **Valeurs inconnues :** un client, un fournisseur ou un moyen de paiement absent pointe vers la ligne -1 « NON RENSEIGNE » de `dim_client`, `dim_fournisseur` ou `dim_paiement` ; le produit et la date sont toujours renseignés.
- **Documents :** seuls les documents validés sont chargés ; retours et avoirs signés négativement ; pas de double comptage entre factures et bons de livraison.
- **Ventes anonymes :** conservées (client comptoir) mais exclues des KPI clients par `EstClientIdentifie`.
- **Paiements :** un seul fichier source (PaymentsList) réparti en deux tables : paiement d'un client → `fait_encaissements`, paiement à un fournisseur → `fait_decaissements`. La somme des deux tables est exactement le total des paiements de la source.
- **Achats :** factures fournisseurs validées ; avoirs fournisseurs signés négativement. Les achats sont HT, les paiements TTC : ne pas comparer les deux montants directement.
- **Retours et remboursements :** les marchandises retournées sont des lignes négatives de `fait_ventes` et `fait_achats` ; l'argent rendu n'est pas enregistré comme paiement dans la source, il n'apparaît donc ni dans `fait_encaissements` ni dans `fait_decaissements` (aucun montant négatif).
- **Moyen de paiement :** saisi par le logiciel pendant les premières semaines seulement (sept.-oct. 2024) ; la répartition par moyen n'est représentative que sur cette période, réelle comme synthétique.
- **Période synthétique :** pas d'avoir client ni fournisseur généré (types de documents rares) ; les retours clients y apparaissent seulement comme lignes négatives de tickets de caisse.
- **Stock :** une seule photo du stock, donc Produit_SK suffit comme clé ; avec plusieurs photos, la clé deviendrait (Produit_SK, DateKey).
- **Stock :** quantité du logiciel conservée, y compris les stocks négatifs (signalés par les contrôles qualité).
- **Données synthétiques :** générées par simulation (hypothèses documentées dans la branche data-external) ; l'apport de la météo et des épidémies se mesure sur la période réelle uniquement.
- **Sources brutes :** jamais modifiées ; le nettoyage produit des copies, puis le chargement du Data Warehouse.